

Programmazione dei calcolatori con laboratorio

16 giugno 2026

Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome_nome.py" and "cognome_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.

Per ciascuna funzione implementata, descrivere in un commento la complessità temporale e spaziale, motivando in modo chiaro e convincente la risposta.

1) Python

Siano date due liste di interi, a e t . La lista a rappresenta una sequenza di codici numerici interi registrati in ordine cronologico, mentre la lista t rappresenta una sequenza di codici target di cui si vuole verificare la presenza e l'ordine in a . Scrivere una funzione Python chiamata `verifica_sequenza(a, t)` che

- nel caso in cui la lista a contenga tutti gli elementi di t nell'esatto ordine in cui compaiono in t , restituisca una lista di posizioni p dove $p[i]$ indica la posizione in a in cui compare $t[i]$.
- altrimenti restituisca la lista vuota.

Esempio Se

- $a = [33, 43, 35, 31, 50, 49, 35, 37, 50, 100]$
- $t = [43, 35, 31, 49, 35, 50]$

la funzione deve restituire

$[1, 2, 3, 5, 6, 8]$

2) C

Risolvere lo stesso problema del punto 1 implementando una funzione con il seguente prototipo:

```
int *verifica_sequenza(int *a, int na, int *t, int nt);
```

Dove a è un array di na codici interi e t è l'array contenente nt codici target.

La funzione deve ritornare il puntatore all'array delle posizioni. Nel caso in cui a non contenga tutti gli elementi di t nell'ordine in cui compiono in t , questo puntatore deve essere `NULL`.